

H

|| Nous nous sommes tous déjà demandé quel sera la météo plus tard et on utilise tous des applications pour savoir cette météo future. Mais la question que nous nous sommes posé est : || Peut on prévoir la météo a notre échelle ? || On entend pas notre échelle le fais de ne pas avoir de satellites pour faire des mesures ou faire des prévisions avec des gigantesques ordinateurs.

||

Une autre question que l'on peut se posé est : A quel point peut on être précis avec les méthodes que nous avons utilisées, même si ces dernières sont basée sur un peux d'aléatoire.

||

Tout d'abord nous allons voir les méthodes de mesure que nous avons utilisée, pour ensuite présenter les procédés utiliser pour essayer de prédire la météo a différent intervalle de temps. Nous finirons par comparer ces procédés pour en déduire le meilleure et répondre à la problématique.

E

||

En premier lieu nous avons penser a construire une mini station météo avec un Arduino. || Cependant le lycée n'avait pas les modules nécessaire pour construire cette station.

||

Pour mesurer la vitesse du vent nous avons penser à nous servir d'un anémomètre, et malgré que l'on en ai un par miracle, || une mouette est foncée dedans.

Donc sans ces deux moyens de faire des mesures il ne nous restais que l'option du téléphone. Il s'avère que certains téléphones possède des capteurs, par exemple de pression.

||

Nous avons donc installer les applications fizziq et phyphox qui permette de faire ces mesures si les capteurs sont présent dans le téléphones.

Nous avons donc commencer a faire des mesures avec ces applications.

Nous prenions au total 5 mesures a la fois : || la pression, la température, le taux d'humidité, la direction et la vitesse du vent. || Ajouté a cela nous avons à chaque fois fais des observations sur le taux de nuage, le taux de pluie et la visibilité que nous avions.

||

Après nous avons essayer de prévoir la météo pour l'heure suivante en disant si les 5 valeurs que nous avons mesurer allait augmenter ou baisser et si les observations allait être différente, par exemple si il allait arrêter de pleuvoir.

Mais comme on pouvait s'y attendre, cela n'a pas vraiment fonctionné. || Avec ces prévisions de variation, on réussissait à prévoir la météo dans 1heure avec a peux près 90 % de précision. Bien sûr ce n'était que pour dire si la température

allait baisser ou augmenter donc nous n'avions pas de valeurs précise et c'est ce qui provoque cette précision élevée. || Dès que nous avons essayé de prévoir des valeurs précises, la précision descendait directement à moins de 30 %.

Nous sommes pour l'instant très loin des 90 % des prévisions météo habituel. De plus cela n'est que pour les prévisions à 1 heure près, || les pourcentages baissent de 10 % lors des prévisions à 2 heures près de moins de 20 % de précision.

Pour palier à ce manque de précision nous avons essayé de nous renseigner sur comment marche la météo et qu'est ce qui l'impacte mais cela n'a pas vraiment changé quelque chose à notre précision.

||

La dernière option était donc d'utiliser des méthodes plus complexes et radicales : Les IA

R

||

Tout le monde a déjà entendu parlé des IA, que ce soit avec ChatGPT ou Dall.E qui pouvait créer des images. Nous allons ici utiliser le même principe de base que ces IA : || les réseaux de neurones artificiels. Alors bien sûr ce terme paraît compliqué mais il n'est pas si complexe à appréhender, je vais donc rapidement l'expliquer.

||

Nous créons ce que nous appelons des neurones artificiels qui sont construits de la même manière que nos neurones à nous. || Nous avons un lien qui est comme l'axone des neurones, on lui attribue un poids qui équivaut à son taux de connexion aux neurones précédents. Nous affectons ensuite un biais à ses neurones, c'est juste un nombre que l'on ajoute, rien de compliqué. || On effectue donc le calcul suivant : On prend une valeur d'entrée, on multiplie ensuite cette valeur par notre poids et on ajoute à cela le biais. On fait ensuite passer ce résultat dans une fonction et nous avons la sortie de notre neurone. || Si il y a plusieurs neurones connectés à un même neurone, on affecte un poids à chaque liaison et on fait la somme des sorties de chaque neurone multipliée par le poids de leur connexion.

||

Pour créer un réseau de neurones on en crée juste plein et on les lie entre eux et on prend comme sortie la dernière couche de notre réseau.

On affecte donc à chaque neurone d'entrée une valeur que l'on va lui donner, pour le neurone 1 ce sera la pression, le 2 la température et ainsi de suite. On prend un jeu de données et on met chaque jeu dans le réseau. Le réseau va nous donner des prévisions et il ne va pas forcément nous donner les bons résultats.

On utilise donc à chaque itération un programme d'optimisation appelé la descente de gradients que je ne vais pas expliquer du à sa complexité. On a

maintenant un réseau un petit peu plus précis, cette dernière étant sans doute passée de 40 % à 40,1 %.

Donc pour avoir un réseau performant il faut répéter ce processus des milliers de fois avec un grand nombre d'exemples différents.

||

L'idée de départ était de créer une grande IA pour chaque prévision, une pour les prévisions dans 1 heure, une autre pour dans 2 heures etc

||

Mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous, à une heure près, le réseau avait une précision d'environ 12,5 %, ce qui est extrêmement bas comparé à nos prévisions à la main qui était je le rappelle à environ 40 % dans ce cas là de prévisions au nombre près.

||

J'ai donc ensuite essayé avec moins de sous couches, soit moins de neurones et les résultats n'étaient pas plus encourageants :

||

pour 2 couches en moins nous avons aussi 12,5 % de précisions et même chose pour 3 couches en moins.

||

La dernière idée était de faire 8 petites IA qui chacune donneraient une valeur. Par exemple l'IA numéro 1 donnerait la pression, la 2 la température et ainsi de suite. Et c'était une bonne idée ! ||

Le premier réseau avait une précision exceptionnelle de 72 % ! Ce réseau c'était entraîné avec les données météo de chaque heure de chaque jour de début 2022 à aujourd'hui, soit plus de 11 000 exemples, le tout en boucle 10 000 fois.

Mais ce que l'on veut c'est prévoir la météo dans plusieurs heures, j'ai donc créé ces mêmes IA mais les ai entraînés avec des jeux de données différents. ||

Pour 3 heures dans le futur nous avons étonnamment que 25 % de précisions.

||

Mais l'IA de prévisions de 5 heures dans le futur était précise à 38,6 % et je ne sais pas pourquoi cette précision est si élevée comparée à la prévision pour 3 heures mais tant mieux

||

J'ai ensuite essayé de prévoir la météo 1 journée dans le futur et || sa précision est aussi élevée que pour l'IA de 3 heures soit 25 %.

Ces chiffres sont encore très loin des 80 à 90 % de précision des stations météo mais je pense que c'est déjà performant par rapport à nous qui aurions eu 0 % de précision.

||

Une dernière chose que j'ai tester et de prédire les variations de la météo soit si une variable va baisser ou augmenter. C'est exactement ce que nous faisons a la main auparavant mais ici on ne peut pas concourir contre les IA.||

Pour 3 heures les IA sont déjà à 75 % de précision quand nous n'étions qu' à environ 20 % avec nos prévision à la main.

||

C'est la même chose pour 5 heures ou l'IA obtient, et je ne sais absolument pas comment, une précision de 100 %!

Je n'ai pas pu faire cette IA pour 24 par manque de temps donc on ne va pas en tenir compte pour le reste, il est sur qu'elle serait plus performante que nous avec nos prévision à la main

H

Maintenant que nous avons assez d'informations et de données, || il est possible de répondre à notre problématique qui est : Peut on prévoir la météo a notre échelle ?

||

Nous avons vu que les Intelligence artificiel nous dépassaient de loin sur la grande majorité des cas. Quand nous nous étions à 30 % de précision, les IA étaient à plus de 70 % quand elles étaient très bien entraînées.

||

En sachant que les IA s'étant entraînés avec toutes les données météo depuis début 2022 ne dépassait que rarement les 40 % de précision dans tout les cas, on comprend que même si nous avions fais plus de mesures nous même, plus de recherches, nous n'aurions pas obtenue de résultat exceptionnel. La prochaine étape pour être plus précis aurait été d'obtenir des cartographies des nuages, des vents etc mais le but de ce projet étaient de voir si juste avec ces quelques mesures on pouvait espérer prévoir la météo.

||

La réponse est donc Oui. Nous ne pouvons pas arriver à 100 % de précision donc on ne prévoie pas totalement la météo, on en prévoit des fragments.

Cependant cela reste suffisant pour dire que l'on peut la prévoir a notre échelle car savoir si la température ou la pression va changer dans les 5 heures suivantes est déjà une bonnes chose, compte tenu de la complexité de la météo. Merci de nous voir écouté, avez-vous de questions.